

KOREAN ROOT · SMARTBRAIN

Salto Cuántico

Manual operativo v2.0

Versión: 2.0 (incluye wizards admin)

Fecha: 31 de mayo de 2026

Preparado para: equipo Korean Root

Preparado por: SmartBrain · Andrés

Estado del build: 74,1% OK · 87 tareas completadas

Commit: 8fdd33d en rama korean-root

. Índice

- 1. Resumen ejecutivo** Qué cambió desde v1.0, estado actual.
- 2. Wizards admin — gestión sin código** Cómo Viqui edita templates, sube meditaciones, agrega contenido.
- 3. Lista de clientas y portales individuales** Cómo ver, filtrar y entrar al portal de cada clienta.
- 4. Pendientes para destrabar el 100%** Qué necesitamos de KR y de Andrés.
- 5. Lógica del journey — flujo end-to-end** Los 6 mensajes, los 3 quizzes, cupones y premios.
- 6. Cómo administrar la plataforma** Manual de los 11 tabs del command center.
- 7. Información por clienta — drill-down** Qué se puede ver de cada persona inscripta.
- 8. Vista de la clienta** Lo que experimenta cada usuaria del programa.
- 9. Mejoras técnicas v2.0** Deuda técnica resuelta + 96 unit tests.
- 10. Stack técnico — referencia** Para devs.
- 11. Anexos** Runbook, contactos, próximos pasos.

1. Resumen ejecutivo

Esta versión 2.0 del manual incorpora **todo lo construido y estabilizado en la sesión del 31 de mayo**, que extiende la v1.0 con cuatro mejoras grandes:

- **Wizards admin** — KR puede editar templates de WhatsApp, subir meditaciones y videos, y agregar contenido al portal sin pedirnos cambios de código. Cualquier persona del equipo con acceso al panel puede hacerlo.
- **Lista de clientas inscriptas** con búsqueda y filtros, y **botón de acceso directo** al portal de cada una.
- **Deuda técnica resuelta** — 10 mejoras críticas detectadas por una revisión por 4 agentes especializados (Python, TypeScript, seguridad, arquitectura). El sistema pasa de "funciona" a "resistente a abuso, rápido y observable".
- **96 unit tests** nuevos pasando — la base lógica (cálculo de ETA, detección de carrier, generación de cupones, etc.) está bloqueada para regresiones futuras.

Estado del build

Estado	Ítems	% total	Significado
OK	43	74,1%	Construido, verificado en producción
ESPERA KR	7	12,1%	Necesitamos info / assets del equipo
ESPERA ANDRÉS	6	10,3%	Cargas en Meta + webhooks TN
BLOQUEADO	2	3,4%	Esperan que llegue meditación M1 y video M3

Cómo pasa de 74% a 100%

Las 15 tareas pendientes están detalladas en el capítulo 4. Resumen rápido:

- **7 vienen del equipo KR**: grabar 2 piezas multimedia (meditación de bienvenida + video modo de uso), confirmar 5 decisiones de negocio.
- **6 vienen de Andrés**: cargar 4 templates en Meta Business Manager y registrar 2 webhooks en panel TN.
- **2 quedan bloqueadas** hasta que llegue contenido de Viqui — se destraban automáticamente al cargar los assets.

Modo actual del sistema

El dispatcher está en modo **dry-run**: renderiza el payload de cada mensaje exactamente como va a ir a WhatsApp y lo registra en el audit log, pero **NO envía**. El cambio a modo **live** es un toggle en el

header del admin, y los pre-checks están listados en el manual.

2. Wizards admin — gestión sin código

Tres novedades centrales de la v2.0: KR ya no depende de Andrés para editar copy de mensajes, cambiar meditaciones o agregar contenido nuevo al portal. Todo se hace desde el command center.

Wizard 1 — Templates de WhatsApp

Tab **Templates** del command center.

Cómo funciona

Los 6 mensajes del journey (M1 a M6) están cargados como **templates editables**. Por cada uno se puede editar:

- Copy del mensaje, con variables {{1}} {{2}} ... que el sistema reemplaza automáticamente con el nombre, producto, código de cupón, etc.
- Si tiene botón URL adicional + texto del botón + URL base.
- Si tiene header de video (en el caso de M3).
- Estado: borrador / enviado a Meta / aprobado / rechazado / archivado.
- ID del template en Meta (cuando Andrés lo carga y Meta lo aprueba).

Paso a paso para editar un mensaje

1. Entrar a **/salto-cuántico** → tab **Templates**.
2. Click **Editar** en el template a modificar.
3. Cambiar el copy. Las variables {{1}}, {{2}} se preservan automáticamente — el sistema sabe qué representan.
4. Click **Guardar cambios**.
5. Importante: si el template ya estaba aprobado por Meta, el cambio queda en SmartBrain pero **NO se sincroniza solo a Meta**. Hay que volver a cargar el nuevo copy en Meta Business Manager y esperar aprobación (24-48hs). Andrés se encarga de ese paso.

Cuándo NO editar

Si el sistema ya está en modo **live** y el template está **aprobado**, editarlo en SmartBrain hace que el copy mostrado en el admin no coincida con el que se está enviando (Meta sigue usando el aprobado). Para cambios reales: edit + change status a draft + Andrés vuelve a subir a Meta + Meta aprueba + change status a approved.

Wizard 2 — Assets (meditaciones + video)

Tab **Assets** del command center.

Para qué

Para que Viqui pueda subir o reemplazar las dos meditaciones y el video sin necesidad de tocar código ni archivos. Versiones anteriores se archivan automáticamente — siempre se puede volver a la versión vieja.

Tres tipos de asset gestionables

Tipo	Descripción	Formato/Estado
meditation_m1_reprogramacion	Meditación de bienvenida (M1, +2hs después de la compra)	Audio en YouTube o link directo
meditation_m3_consagracion	Meditación de consagración (M3, al recibir)	Hoy: YouTube ✓
video_m3_modos_uso	Video genérico modo de uso de los 3 productos (M3 header)	60-90 seg, vertical, MP4, máx 16 MB

Cómo subir una nueva versión

1. Tab **Assets** → click + **Subir nueva versión** en la tarjeta del tipo correspondiente.
2. Pegar la URL del archivo. Puede ser un link de YouTube (perfecto para meditaciones largas) o una URL directa al MP4/MP3.
3. Si el video se subió a Meta y se obtuvo un media_id (eso lo hace Andrés cuando carga el template), agregar ese ID en el campo correspondiente.
4. Notas opcionales — útil para anotar la fecha o el contexto (ej: "versión grabada con luz natural").
5. La versión vieja queda archivada con timestamp. Se puede ver expandiendo "Historial". Si hace falta volver a la vieja, se puede hacer manualmente.

Wizard 3 — Contenido "Para vos"

Tab **Contenido** del command center.

Es la sección que las clientas ven en su portal en la pestaña "Para vos". Hoy hay 6 piezas iniciales (2 por programa). KR puede agregar más, editarlas o eliminarlas en cualquier momento. Los cambios son inmediatos.

Tipos de contenido soportados

Tipo	Para qué sirve	Ejemplos
article	Artículos cortos (3-5 minutos de lectura)	Educativos sobre adaptógenos, hábitos, microbiota.
recipe	Recetas con los productos	Cómo tomar la limonada, mate funcional, té dorado.
audio	Audios curados (links a YouTube/Spotify)	Meditaciones extra, charlas, entrevistas a Viqui.
video	Videos (links a YouTube)	Reels de Viqui, testimonios, tutoriales.

Cómo crear contenido nuevo

1. Tab **Contenido** → + **Nuevo contenido**.
2. Elegir **programa** (Energía/Performance/Inmunidad) — solo las clientas inscritas a ese programa lo van a ver.
3. Elegir **tipo** (article / recipe / audio / video).
4. **Semana de desbloqueo**: 0 = visible desde el día 1; 2 = se desbloquea en semana 2; etc. Útil para guiar el orden de lectura.
5. **Duración** en minutos (opcional, para que la clienta sepa cuánto le va a tomar).
6. **Ícono emoji** (■ default) — aparece en la card del portal.
7. **Título + resumen** (1-2 líneas) + **cuerpo en Markdown**. El Markdown soporta ## títulos, - listas, párrafos.
8. **Crear**. La clienta lo ve en su portal en el próximo refresh.

Eliminar o editar contenido existente

Cada card tiene botones **Editar** y **Eliminar**. Eliminar es permanente — si dudás, mejor cambiar la semana de desbloqueo a un número alto (ej: 99) para que nadie lo vea.

3. Lista de clientas y portales individuales

Tab **Clientas** del command center. Reemplaza la incertidumbre de "¿quién está en el programa?" con una vista exhaustiva.

Lo que se ve por cada clienta

Columna	Significado
Identidad	Nombre completo, slug único (ID público), badge BAJA si corresponde.
Contacto	Teléfono normalizado, email, ciudad/provincia.
Programa	El o los journeys activos (puede tener más de uno si compró 2 productos).
Sem	Semana actual del journey (0 = recién compró).
Pts	Saldo de puntos acumulados.
Q	Cuántos cuestionarios completó (de 3 posibles: Q1, Q2, Q3).
Msgs	Cuántos mensajes WhatsApp enviados / cuántos pendientes.
Próximo	Fecha del próximo mensaje agendado.

Filtros disponibles

- **Búsqueda libre** (nombre, teléfono, email, slug) — para encontrar una clienta específica.
- **Status** — todas / solo activas / solo dadas de baja.
- La lista se ordena por **última actividad**, las más recientes arriba.

Botón "Ver portal"

Cada fila tiene un botón **Ver portal** ■ que abre, en una pestaña nueva, exactamente lo que ve esa clienta en su portal. Esto sirve para:

- Ver el gráfico de evolución de una clienta puntual.
- Mostrarle por WhatsApp el link directo a su portal cuando lo pida ("se me perdió el link").
- Auditar visualmente que el contenido se ve bien con datos reales.
- Confirmar el estado del journey (qué quiz tiene pendiente, cuántos puntos, etc.) sin pedirle screenshot a la clienta.

Casos de uso reales

Clienta escribe: "no me llega el siguiente mensaje"

1. Tab Clientas → buscar por su teléfono. 2. Mirar columna "Próximo" — te dice cuándo está agendado el próximo mensaje. 3. Si dice fecha en el pasado y "pending" en Msgs, hay un problema. Ir al tab Cola filtrando por status "failed" → ver el error específico.

Quiero ver cómo le está yendo a una clienta puntual

Tab Clientas → click "Ver portal ■". Vas a ver su gráfico de evolución, qué quiz tiene pendiente, qué contenido leyó, cuántos puntos lleva y qué cupones generó.

Una clienta pide darse de baja por WhatsApp pero no escribió la palabra clave

Tab Clientas → tab Bajas → si no está acá, todavía está activa. Para darla de baja manualmente, usar el endpoint admin de simulate (en la sección 6 de este manual).

4. Pendientes para destrabar el 100%

De los 58 ítems del checklist, quedan 15 pendientes. Se dividen claramente en tres responsables. Apenas se completan, el ítem del checklist pasa a verde automáticamente.

Equipo Korean Root (7 ítems)

#	Ítem	Detalle
1	Meditación "reprogramar células" M1	Audio guiado de 5-15 min para que la clienta lo escuche entre la compra y la entrega. Subirlo a YouTube y cargar el link en el tab Assets del admin. Bloquea M1.
2	Video M3 "modo de uso"	60-90 segundos, vertical, MP4, máx 16 MB. Viqui en cámara explicando los 3 productos. Subir al tab Assets. Bloquea M3.
3	Contenido "Para vos"	Hoy hay 6 piezas placeholder. KR puede editarlas o reemplazarlas usando el wizard del tab Contenido (cap. 2).
4	Copy adaptado para backfill 15 días	Texto del M1 para clientas que ya recibieron el producto antes del lanzamiento. Decirle a Andrés cómo redactarlo.
5	Política devolución / cancelación	¿Cortar journey al cancelar TN? (default propuesto: sí). Confirmar.
6	Receptor de alertas de fallo	Hoy van al chip de Viqui +54 9 342 651-6417. ¿OK o cambiar destinatario?
7	Flag "Regalo Hierbas Cuánticas" visible en comanda TN	Problema operativo: cuando una clienta completa el Q2 (día 21) gana un regalo, pero el depósito a veces no lo carga porque no es visible en la comanda. Solución: agregar nota automática en order tags.

Andrés (6 ítems)

#	Ítem	Detalle
1	Cargar sc_m2_pre_entrega en Meta Business Manager	Copy ya redactado en el tab Templates. Aprobación Meta 24-48hs.
2	Cargar sc_m4_opinion en Meta	Mismo proceso.
3	Cargar sc_m5_recalibracion en Meta	Incluye variable de código de cupón.

#	Ítem	Detalle
4	Cargar sc_m6_un_mes en Meta	Mensaje de cierre, también con cupón.
5	Registrar webhook order/created+paid en panel TN	URL: https://103-199-187-246.nip.io/api/salto-cuatico/webhook/order. Secret HMAC: client_secret de la app SmartBrain en TN.
6	Registrar webhook order/cancelled+refunded en panel TN	Mismo endpoint, otro tipo de evento.

Bloqueados (2 ítems)

Item	Bloqueado por
sc_m1_bienvenida	Template Meta bloqueado por la meditación M1 de Viqui.
sc_m3_recepcion	Template Meta bloqueado por el video M3 de Viqui.

Se destraban automáticamente cuando los assets se cargan en el tab Assets — el sistema marca el ítem del checklist como OK al toque.

5. Lógica del journey — flujo end-to-end

Disparador

Una clienta compra **Limonada Cuántica**, **Shakti Booster** o **Formulación Cuántica Solar** en Tienda Nube. El webhook TN dispara el journey en menos de 1 segundo. Si compra los 3, no se duplica — todos van en un mismo viaje. Si recompra el mismo producto después, no se re-inscribe (ya está enrollada).

Los 6 mensajes

Código	Cuándo	Qué dice
M1	+2hs	Bienvenida + meditación reprogramar células
M2	1 día antes de recibir	Invita al quiz inicial (Q1)
M3	Al recibir el producto	Video modo de uso + meditación consagración
M4	+11 días	Pide opinión (Google Reviews)
M5	+22 días	Quiz recalibración (Q2) + cupón único 10%
M6	+30 días desde la compra	Cierre del primer mes + cupón único 15%

Los 3 cuestionarios

Cuestionario	Cuándo	Estructura
Q1 — Punto de partida	Día -1	9 preguntas: peso, actividad, alimentación, patologías, escala 1-5 × 4 dimensiones, intención. +50 puntos.
Q2 — Recalibración	Día 21	6 preguntas: consistencia + entorno + misma escala 1-5. +80 puntos. Bonus: gana hierbas cuánticas + cupón.
Q3 — Identidad Cuántica	Día 60	5 preguntas: escala final + victoria cuántica en texto. +120 puntos.

Las 4 dimensiones de bienestar (energía, sueño, digestión, foco) se miden idénticas en los 3 cuestionarios. Es el corazón del programa: la clienta no solo siente que mejora, lo **ve en su gráfico**.

Sistema de puntos y cupones

Acción / Tier	Recompensa
Q1 completado	+50 pts
Check-in semanal	+20 pts
Q2 completado	+80 pts
Q3 completado	+120 pts
100 pts → 5% off	Cupón único en TN, vence 7 días
300 pts → envío gratis	Cupón único en TN, vence 7 días
500 pts → producto de regalo	Manual (KR carga en próximo pedido)

Los cupones M5 y M6 se generan automáticamente en TN al momento de enviar el mensaje, usando la API de cupones. Si TN está caído al momento, el sistema reintenta 3 veces y, si igual falla, usa un cupón global de fallback (SALTO15). Andrés recibe alerta WA en ese caso.

6. Cómo administrar la plataforma

URLs principales

Admin command center:

<https://103-199-187-246.nip.io/salto-cuantico>

Setup checklist:

<https://103-199-187-246.nip.io/salto-cuantico/setup>

Portal cliente (ejemplo público):

<https://103-199-187-246.nip.io/salto-cuantico/portal/florencia-garcia-8cfjzo>

Header del command center

Tres controles críticos siempre visibles en el header:

- **Toggle Pausado / Activo** — pausa el envío global. El cron sigue ejecutándose pero no manda mensajes. Usar para feriados largos, crisis operativas, falta de stock.
- **Toggle Dry-run / Live** — cambia entre modo simulación (renderiza payload pero no envía) y modo producción real. Switch solo después de los pre-checks del cap. 5.
- **KPI strip** — cola due ahora, ventana de envío, último tick (procesados/skipped/fallidos), botones de tick manual.

Los 11 tabs

Tab	Para qué sirve
Funnel	Embudo del viaje: cuántas clientas en cada uno de los 6 mensajes con delivery rate por etapa. Detecta drop-offs.
Clientas	Lista de las 17+ inscritas con filtros + botón "Ver portal". Detallado en cap. 3.
Cola	Tabla de mensajes con filtro por estado. Para failed o skipped aparece botón "Retry" que los reagenda.
Métricas	KPIs agregados: usuarios activos, órdenes del período, tasa de completion de quizzes, cupones emitidos/redimidos, revenue atribuido en ARS.
Órdenes	Lista de órdenes ingeridas con status, carrier, zona, ETA y resumen de mensajes asociados.
Bajas	Clientas que se dieron de baja con timing + cantidad de mensajes cancelados + botón "Reactivar".

Tab	Para qué sirve
Cupones	Todos los cupones generados con código, %, vencimiento, status. Filtros por estado.
Templates	Wizard de edición de copy de mensajes. Detallado en cap. 2.
Contenido	Wizard CRUD de "Para vos". Detallado en cap. 2.
Assets	Wizard de subida/versionado de meditaciones y video. Detallado en cap. 2.
Blackouts	Fechas en las que el dispatcher no envía. Útil para feriados, fin de stock, vacaciones.

Acciones críticas paso a paso

Pausar todo el envío (urgente)

Header → click botón verde **ACTIVO** → confirmar. Pasa a **PAUSADO** en ámbar. Los mensajes se acumulan en la cola pero no salen. Para reactivar: clickear de nuevo.

Switch de dry-run a live (lanzamiento real)

Pre-checks obligatorios: (1) los 6 templates Meta están aprobados y con su meta_template_id cargado en el tab Templates; (2) la meditación M1 y el video M3 están como "LIVE" en el tab Assets; (3) los webhooks TN están registrados; (4) hiciste un envío de prueba a tu propio número.

Una vez confirmados: header → click botón gris **DRY-RUN** → modal de confirmación rojo → confirmar. Pasa a **LIVE**. El próximo tick (5 min máx) envía mensajes reales.

Reagendar un mensaje fallido

Tab Cola → filtro status "failed" → click el botón ■ en la fila. El mensaje vuelve a pending y se reagenda para el próximo tick.

Reactivar una clienta dada de baja

Tab Bajas → click **Reactivar** en la fila. La clienta vuelve a estado active. Importante: NO se reenvían los mensajes que ya estaban cancelados; solo las próximas compras van a meter un nuevo journey.

Agregar un blackout

Tab Blackouts → + **Agregar** → fecha inicio, fin (puede ser la misma), motivo. Durante esas fechas el dispatcher no envía nada.

Forzar tick fuera de horario

Header → botón **tick forzado**. Ignora la ventana 8:30-20:00 y procesa lo que esté due. Útil para test.

7. Información por clienta — drill-down

Tres entradas a la información completa de cada persona:

Entrada 1: desde el tab Clientas

Es la más fácil. Lista completa con buscador. Detallado en cap. 3.

Entrada 2: desde el tab Órdenes

Si te llegó una notificación de orden o querés ver el contexto de compra, tab Órdenes → click en el order_id → drill-down completo.

Entrada 3: portal directo

Si ya tenés el slug de la clienta, abrir /salto-cuántico/portal/<slug>. Ves lo mismo que la clienta.

Qué información hay disponible

Categoría	Contenido
Identidad	Nombre, slug, teléfono, email, género inferido, ciudad, provincia, fecha de alta, último activo.
Estado del journey	active / paused / unsubscribed / completed.
Órdenes asociadas	Todas las compras anchor con su carrier, zona, ETA y status.
Mensajes WA	Los 6 con scheduled_at, status real (pending / sent / delivered / read / failed / skipped / cancelled), wa_message_id de Meta, error si hubo.
Cuestionarios respondidos	Q1, Q2 y/o Q3 con respuestas completas + comparación de las 4 dimensiones.
Check-ins semanales	Si hizo check-ins, cada uno con sus 4 dimensiones.
Cupones emitidos	Códigos generados (M5, M6 o por canje de puntos) con tn_coupon_id, vencimiento, redimido o no.
Historial de puntos	Balance actual + movimientos positivos (ganados) y negativos (canjeados) con timestamp.
Audit log	Timeline append-only de todo: order.ingested, queue.sent, wa.status.delivered, user.unsubscribed, reward.redeemed, coupon.issued, etc.

8. Vista de la clienta — el journey completo

Lo que cada clienta experimenta paso a paso, desde la compra hasta el día 60. La diferencia clave vs. v1.0: ahora hay **11 perfiles demo** navegables para que vos veas el sistema con datos reales antes de live.

Demo recomendado para Viqui

Abrí el portal de **Florencia García** — completó el journey de 8 semanas y muestra evolución 2→5 con +150% en energía y sueño. Es el caso ideal para mostrarle a una clienta nueva qué va a vivir.

<https://103-199-187-246.nip.io/salto-cuántico/portal/florencia-garcia-8cfjzo>

Recorrido típico de la clienta

Hora 0

Compra en Tienda Nube. Recibe email transaccional de TN como siempre. Nada cambia en la experiencia de compra.

Hora +2

WhatsApp M1: "Bienvenida ser cuántica..." + link a la meditación de Viqui para reprogramar células mientras espera el envío.

1 día antes de recibir

WhatsApp M2 con el link a su portal personal. Click → portal abre **sin contraseña** (autenticación por slug único, tipo magic link).

En el portal — primera vez

Pantalla limpia, mobile-first. Tres tabs:

- **Inicio:** arriba un gráfico vacío con texto "completá tu primer cuestionario para ver tu evolución". Abajo el bloque Cuestionarios con Q1 desbloqueado y botón **Empezar**.
- **Para Vos:** contenido curado (recetas, audios, artículos) que se desbloquea por semana.
- **Premios:** balance 0 puntos + grilla de canje (100/300/500 pts).

Día de la entrega

WhatsApp M3 con el video de Viqui (modo de uso) reproducible inline en el chat + link a meditación de consagración.

Día +11

WhatsApp M4 pidiendo opinión + botón "Dejar mi opinión" → Google Reviews.

Día +22

WhatsApp M5 con el quiz Q2 (re-test) + código de descuento único 10% off válido 7 días. La clienta vuelve al portal, responde Q2 y ahora ve su gráfico de evolución con 2 puntos por dimensión. Es el

momento emocional clave del programa.

Día +30

WhatsApp M6: "Cumpliste un mes" + cupón 15% off (última chance). Cierre del primer mes.

Día +60

Q3 se desbloquea automáticamente en el portal cuando llega a semana 8. Último round de la escala + "tu victoria cuántica" en texto libre.

En cualquier momento — canje de puntos

Tab Premios → click **Canjear**. El sistema crea el cupón en TN al instante. Muestra el código en pantalla y le dice cuándo vence. Para el tier de producto de regalo, queda pendiente para KR.

En cualquier momento — baja

Si la clienta responde por WhatsApp **BAJA** (o STOP, NO QUIERO, UNSUBSCRIBE, CANCELAR), el sistema la detecta automáticamente. Marca su estado, cancela los mensajes pendientes y le manda un reply de confirmación de Viqui. Si quiere volver más adelante, escribe VOLVER y se reactiva.

9. Mejoras técnicas v2.0

Esta sección documenta el trabajo de robustez hecho después de una revisión por 4 agentes especializados. El usuario final (cliente) no nota la diferencia, pero el sistema ahora resiste abuso, escala mejor y es más fácil de mantener.

Race conditions resueltas

Escenario	Solución
Doble redeem de puntos	Compare-and-swap atómico (UPDATE WHERE balance ≥ tier_pts). Imposible debitar 2 veces aunque haga doble tap.
Doble check-in en misma semana	Dedup explícito con SELECT antes del INSERT. Devuelve HTTP 409 "already submitted".
Cron ejecutándose 2 veces en paralelo	File lock con fcntl.flock. Si una ejecución tarda > 5 min, la siguiente exit clean sin hacer nada.
Half-write si crashea ingest_order	BEGIN IMMEDIATE explícito. La orden y su cola de mensajes se persisten juntas o nada.

Resistencia a abuso

Vector	Control
Rate limit portal cliente	30 requests / 60s por IP. Suficiente para uso normal, frena scrapers.
Rate limit webhooks	60 / 60s. Suficiente para TN o reenvíos legítimos.
Validación Pydantic estricta	max_length en notes (1000), en quiz answers (30 keys × 1000 chars), escalas 1-5 con Field(ge=1, le=5).
HMAC en webhook TN	Verificación SHA256 con client_secret. Rechaza 401 si la firma no matchea.

Performance

Issue	Fix
N+1 queries en drill-down de cliente	Reemplazadas por batch fetch con IN (?, ?, ?). Latencia ~13ms vs ~80ms antes.

Issue	Fix
Índice compuesto en queue	Partial index ON (status, scheduled_at) WHERE status='pending'. El dispatcher hace menos trabajo en cada tick.
Cache local de género	200+ nombres comunes argentinos resueltos O(1). Solo nombres raros caen al LLM con timeout estricto de 1.5s.

Mantenibilidad

- **Single source of truth para DB path** — antes duplicado en 4 archivos, ahora un solo `db.resolve_salto_cuantico_db_path()`.
- **Runtime env reads** — los tokens de WhatsApp y TN se leen en cada uso, no al iniciar el proceso. Rotación de tokens sin restart.
- **96 unit tests pasando** sobre helpers puros (cálculo de ETA, detección de zona, normalización de teléfono, etc.). Cualquier regresión futura se detecta automáticamente.
- **Tabla dispatcher_runs** con historial completo de cada tick del cron. Útil para investigar incidentes pasados.
- **AbortController frontend** — los fetches se cancelan automáticamente cuando la clienta cambia de tab o cierra la página. No más race conditions de respuesta vieja pisando datos nuevos.

Quedó como backlog (no bloqueante)

Item	Esfuerzo	Trigger
Split del router monolítico en 6 módulos	3-4 hs	Cuando KR contrate otro dev
Multi-tenant real (no hardcoded a KR)	2 días	Cuando sumemos otra brand
Refactor componentes frontend reutilizables	1 hs	Si aparece otra surface con gráficos parecidos
Inferencia género async post-commit	1 hs	Si TN empieza a timeoutear webhooks

10. Stack técnico — referencia

Sección para devs. Esquema de lo que vive en el VPS.

Infraestructura

Componente	Detalle
VPS	root@103.199.187.246 (Korean Root)
API	FastAPI + uvicorn port 8080 (servicio smartbrain-api)
Frontend	React 19 + Vite, build estático servido por nginx
DB	SQLite WAL (ops_korean-root.db ~190 MB)
Cron	* / 5 * * * * scripts/cron_salto_cuantico_dispatch.py (file-locked)
Logs	/var/log/smartbrain/cron_salto_cuantico_dispatch.log
Backups	Snapshots por fase (ops_korean-root.db.bak-*)
Git	Commit 8fdd33d en rama korean-root (remote: KRsrl/KRBRAIN)

Módulos backend Python

Archivo	Responsabilidad
salto_cuantico_ingestor.py	TN order → user + enrollment + 6-message queue. Atomic. Idempotente.
salto_cuantico_dispatcher.py	Cron worker. Guards completos. Modo dry_run live.
salto_cuantico_handlers.py	WA inbound BAJA + status updates monotonic.
salto_cuantico_coupon_client.py	TN Coupons API con retry x3 + fallback.
routers/salto_cuantico.py	46 endpoints admin + portal. TOC en header.
routers/salto_cuantico_webhook.py	TN webhook receiver con HMAC verify.

Tablas DB (17 con prefijo salto_cuantico_)

users · journeys · enrollments · quizzes · responses · checkins · content · rewards · orders · message_queue · coupons · assets · settings · blackout_dates · events_log · setup_checklist · templates ·

dispatcher_runs + tn_webhook_events (dedup).

Variables de entorno relevantes (/etc/smartbrain/.env)

```
TIENDANUBE_ACCESS_TOKEN, TIENDANUBE_STORE_ID, TIENDANUBE_CLIENT_SECRET  
WA_ACCESS_TOKEN, WA_PHONE_NUMBER_ID  
OPENROUTER_API_KEY (para gender inference)  
DASHBOARD_JWT_SECRET
```

Endpoints clave

```
POST /api/salto-cuantico/webhook/order # TN webhook  
GET /api/salto-cuantico/portal/{slug}  
GET /api/salto-cuantico/portal/{slug}/evolution  
POST /api/salto-cuantico/portal/{slug}/checkin  
POST /api/salto-cuantico/portal/{slug}/quiz  
POST /api/salto-cuantico/portal/{slug}/rewards/redeem  
  
GET /api/salto-cuantico/admin/funnel  
GET /api/salto-cuantico/admin/customers  
GET /api/salto-cuantico/admin/queue  
POST /api/salto-cuantico/admin/queue/{id}/retry  
GET /api/salto-cuantico/admin/templates  
PATCH /api/salto-cuantico/admin/templates/{code}  
GET /api/salto-cuantico/admin/assets  
POST /api/salto-cuantico/admin/assets  
GET /api/salto-cuantico/admin/content  
POST /api/salto-cuantico/admin/content  
PATCH /api/salto-cuantico/admin/content/{id}  
POST /api/salto-cuantico/admin/dispatcher/tick  
GET /api/salto-cuantico/admin/health
```

11. Anexos

Docs relacionados (vault de Andrés en Obsidian)

- **salto-cuántico-runbook.md** — 9 escenarios operacionales (qué hacer si X falla).
- **salto-cuántico-meta-templates.md** — Copy de los 6 templates con variables.
- **salto-cuántico-router-split.md** — Plan para futuro split del router monolítico.
- **SaltoCuántico_Manual_v1.0.pdf** — Versión previa de este manual.

Contactos

Quién / Qué	Detalle
Andrés (build + admin)	+54 9 11 6597-3204
ViQui (CEO Korean Root)	+54 9 342 651-6417
VPS técnico	root@103.199.187.246
Commit actual	8fdd33d en rama korean-root

Próximos pasos sugeridos

1. ViQui graba meditación M1 → la sube al tab Assets.
2. ViQui graba video M3 → lo sube al tab Assets.
3. ViQui confirma destinatario de alertas + política de cancelación + flag regalo en comanda TN.
4. Andrés carga los 4 templates listos en Meta Business Manager.
5. Andrés registra los 2 webhooks en panel TN.
6. Smoke test con teléfono de Andrés.
7. Switch dispatcher_mode a live.
8. Primera orden real → ver journey arrancar end-to-end.

Próxima revisión del manual

Se publicará v3.0 después de la primera semana en producción real, con métricas de la primera cohorte, posibles ajustes de copy y lecciones aprendidas.

— Fin del documento —